Junta de Andalucía

IES MARQUÉS DE COMARES

PYTHON APLICADO A LA IA

Unidad 1

Programación en Python aplicada al análisis de datos

Gestión de datos con estructuras de datos compuestas

Relación de ejercicios 1.1

1. Crea una lista de números enteros ingresados por el usuario (al menos 10 números). Usa una estructura iterativa para recorrer la lista y una condicional para identificar los números pares. Almacena los números pares en una nueva lista e imprime ambas listas. Si no hay números pares, muestra un mensaje indicando esto.

2. Define una lista con al menos 8 cadenas de texto (nombres de frutas, por ejemplo). Usa una estructura iterativa para recorrer la lista y una condicional para clasificar las cadenas en dos listas: una para cadenas con longitud mayor o igual a 5 caracteres y otra para las de menor longitud. Imprime ambas listas y cuenta cuántas cadenas hay en cada una.

3. Escribe una función que reciba una lista de enteros (puede contener duplicados). Usa una estructura iterativa para recorrer la lista y una condicional para identificar elementos duplicados. Crea una nueva lista sin duplicados y otra que indique cuántas veces aparece cada número en la lista original. Devuelve ambas listas e imprime los resultados.

4. Crea una tupla con 5 pares de coordenadas (x, y) como tuplas anidadas, donde cada coordenada es un número entero. Usa una estructura iterativa para recorrer la tupla y una condicional para verificar si cada par está en el primer cuadrante (x > 0 y y > 0). Imprime las coordenadas válidas y su cantidad total.

5. Define una tupla con 10 elementos mixtos (números, cadenas y booleanos). Escribe una función que recorra la tupla usando una estructura iterativa y cuente cuántos elementos son únicos (usando count()). Usa una condicional para clasificar los elementos por tipo

(número, cadena, booleano) y devuelve una tupla con los conteos de elementos únicos por tipo. Imprime el resultado.

6. Crea un diccionario que represente un inventario de productos con nombres (cadenas) como claves y cantidades (enteros) como valores. Usa una estructura iterativa para recorrer el diccionario y una condicional para identificar productos con cantidad menor a 5. Imprime los nombres de esos productos y su cantidad total.

7. Define un diccionario con nombres de estudiantes (cadenas) como claves y listas de notas (enteros) como valores. Escribe una función que recorra el diccionario, calcule el promedio de notas de cada estudiante usando una estructura iterativa, y use una condicional para clasificar a los estudiantes con promedio mayor o igual a 60 como "Aprobado" o menor como "Reprobado". Imprime el nombre, promedio y estado de cada estudiante.

8. Escribe una función que reciba un diccionario que represente métricas de un dataset (claves: nombres de columnas como cadenas, valores: valores numéricos como enteros o flotantes, ej. promedios, desviaciones estándar). Usa una estructura iterativa para recorrer el diccionario y una condicional para filtrar las métricas cuyo valor esté dentro de un rango dado (por ejemplo, entre min_val y max_val). Devuelve un nuevo diccionario con las métricas filtradas y cuenta cuántas cumplen la condición. Imprime el diccionario filtrado, el conteo y un mensaje indicando si alguna métrica fue filtrada. Usa el contexto de análisis de un dataset, como métricas de rendimiento de un modelo de machine learning (ej. precisión, recall).

9. Escribe una función que reciba una lista de cadenas que represente un corpus de texto (palabras extraídas de un dataset, ej. reseñas o tweets). Devuelve un diccionario donde las claves sean longitudes de palabras (enteros) y los valores sean listas de palabras con esa longitud. Usa una estructura iterativa para recorrer la lista y una condicional para verificar si la longitud ya existe como clave en el diccionario. Imprime el diccionario resultante, el número total de palabras procesadas y la longitud promedio de las palabras. Usa el contexto de preprocesamiento de texto en ciencia de datos.

10. Eres parte del equipo de analistas de una empresa que está estudiando el rendimiento de sus campañas publicitarias en diferentes redes sociales. Dispones de una estructura de datos simulada (dada como un diccionario de diccionarios), y tu tarea es realizar un análisis exploratorio básico y responder ciertas preguntas clave. Se pide:

a. Conversión promedio por plataforma: Calcular el promedio mensual de conversiones para cada red social.

b. CTR (Click Through Rate): Calcular el CTR mensual (clics / impresiones) para cada plataforma y devolverlo como un nuevo diccionario.

c. Plataforma más eficiente: Determinar qué plataforma tuvo el mejor ratio de conversiones por clic en el trimestre.

d. Mes con mejor rendimiento total: Calcular en qué mes se obtuvo el mayor número total de conversiones sumando todas las plataformas.